

Projekt hurtowni danych do analizy wyników i czynników wpływających na osiągnięcia kierowców Formuły 1 w latach 1950-2023

Etap III: Kostka OLAP i Analizy

Mikołaj Kubś, 272662

02.06.2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Projekt Kostki OLAP	3
2.1	Struktura Kostki	3
2.2	Wymiary Kostki	3
2.3	Hierarchie w Wymiarach	3
2.4	Miary (Fakty)	4
2.5	Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)	8
3	Implementacja Kostki OLAP	9
4	Zestawienia Wielowymiarowe i Analizy	11
4.1	10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960	12
4.2	10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 2010-2020	12
4.3	Średnia bezwzględna zmiana kolejności pozycji na torach w Austrii, Belgii, Francji i Niemczech	13
4.4	Średnia pozycja na mecie w zależności od pozycji startowej w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009	13
4.5	Procent DNF i średnia pozycja na mecie według grup wiekowych	14
4.6	Procent ukończeń wyścigu według kategorii pogodowych	15
4.7	Top 5 konstruktorów według średniej liczby punktów	15
4.8	Procent zwycięstw i średnia prędkość najszybszego okrążenia według grup wiekowych	16
4.9	Procent zwycięstw na przestrzeni lat 2018-2024 dla 9 najlepszych kierowców w Europie	16
4.10	Średnia liczba pit stopów w zależności od występowania deszczu w latach 2018-2023	17
4.11	Średni czas wyścigu na torze Autodromo Nazionale di Monza według roku	17
4.12	Podium z pierwszej dziesiątki lub spoza pierwszej dziesiątki pól startowych według kategorii deszczu i wiatru	18

5	Dokumentacja Kostki	19
5.1	Opis Wymiarów i Atrybutów	19
5.1.1	Dim_Driver (Kierowca)	19
5.1.2	Dim_Constructor (Konstruktor)	19
5.1.3	Dim_Race (Wyścig)	19
5.1.4	Dim_Circuit (Tor)	20
5.1.5	Dim_Time (Czas)	20
5.1.6	Dim_Weather (Pogoda)	20
5.1.7	Dim_Status (Status Ukończenia)	21
5.2	Opis Miar	21
6	Wnioski z Analizy Danych	22
7	Podsumowanie Etapu III	23

1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi raport z realizacji trzeciego etapu projektu hurtowni danych Formuły 1. Głównym celem tego etapu było zaprojektowanie i zaimplementowanie kostki OLAP (Online Analytical Processing) w oparciu o hurtownię danych zasilonej w Etapie II. Kostka ta umożliwia przeprowadzanie złożonych, wielowymiarowych analiz wyników wyścigów oraz czynników wpływających na osiągnięcia kierowców. Raport przedstawia strukturę kostki, wykorzystane wymiary i miary (w tym miary kalkulowane), a także prezentuje przykładowe analizy i wizualizacje uzyskane dzięki kostce.

Zgodnie z założeniami projektu, kostka została zbudowana w SQL Server Analysis Services (SSAS) i zawiera dane z lat 1950-2023. Umożliwia ona intuicyjne eksplorowanie danych, identyfikowanie trendów, wzorców oraz ciekawych zależności, co wspiera podejmowanie decyzji i głębsze zrozumienie dynamiki Formuły 1. Analizy pogody mogą dotyczyć tylko lat 2018-2023.

2 Projekt Kostki OLAP

2.1 Struktura Kostki

Kostka OLAP, nazwana **FormulaCube**, została zbudowana w oparciu o tabelę faktów **Fact_Result** oraz powiązane z nią tabele wymiarów, które zostały zdefiniowane i zasilone w poprzednich etapach projektu. Model kostki został zaprojektowany tak, aby umożliwić analitykom intuicyjne i efektywne korzystanie z danych. Wykorzystano schemat gwiazdy, gdzie centralna tabela faktów jest połączona z wymiarami.

2.2 Wymiary Kostki

Kostka wykorzystuje następujące wymiary, które pozwalają na analizę danych z różnych perspektyw:

- **Dim_Driver:** Informacje o kierowcach.
- **Dim_Constructor:** Informacje o zespołach konstruktorskich.
- **Dim_Race:** Szczegóły dotyczące poszczególnych wyścigów.
- **Dim_Circuit:** Informacje o torach wyścigowych.
- **Dim_Time:** Hierarchia czasowa oparta na dacie wyścigu.
- **Dim_Weather:** Skategoryzowane warunki pogodowe podczas wyścigu.
- **Dim_Status:** Informacje o statusie ukończenia wyścigu przez kierowcę.

2.3 Hierarchie w Wymiarach

W celu ułatwienia analizy typu drill-down/roll-up, zdefiniowano następujące hierarchie w wymiarach:

- **Dim_Time (Hierarchia Czasowa):**
 - Rok → Kwartał → Miesiąc → Dzień

- **Dim_Driver (Hierarchia Kierowcy):**
 - Kontynent → Kraj
- **Dim_Constructor (Hierarchia Konstruktora):**
 - Kontynent → Kraj
- **Dim_Circuit (Hierarchia Toru):**
 - Kontynent → Kraj → Miasto → Nazwa Toru
- **Dim_Status (Hierarchia Statusu):**
 - Kategoria Statusu → Opis Statusu

2.4 Miary (Fakty)

Kostka zawiera następujące miary bazowe, pochodzące bezpośrednio z tabeli faktów `Fact_Result`:

Miary Bazowe (Pochodzące bezpośrednio z tabeli faktów `Fact_Result`)

1. Points Scored (Zdobyte Punkty):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Liczba punktów zdobytych przez kierowcę w wyścigu.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

2. Laps Completed (Ukończone Okrążenia):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Liczba ukończonych okrążeń.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

3. Number of Pit Stops (Liczba Pit Stopów):

- *Agregacja domyślna:* SUM. (SSAS generuje też miarę ‘Number of Pit Stops Count’ zliczającą wystąpienia nie-NULL).
- *Opis:* Sumaryczna liczba wykonanych pit stopów.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

4. Race Time Milliseconds (Czas Wyścigu w ms):

- *Agregacja domyślna:* SUM. (SSAS generuje też miarę ‘Race Time Milliseconds Count’).
- *Opis:* Sumaryczny czas wyścigu w milisekundach (dla tych, co ukończyli i mają zarejestrowany czas).
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

5. Grid Position (Pozycja Startowa):

- *Agregacja domyślna:* Zwykle AVG, MIN, MAX są użyteczne.

- *Opis:* Pozycja startowa kierowcy.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna (suma nie ma sensu).

6. **Final Position Order (Pozycja Końcowa):**

- *Agregacja domyślna:* Zwykle AVG, MIN, MAX są użyteczne.
- *Opis:* Końcowa pozycja kierowcy w wyścigu.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna.

7. **Position Order Change (Zmiana Pozycji):**

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Zmiana pozycji (pozycja startowa - pozycja końcowa).
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna (jako suma zysków/strat pozycji).

8. **Rank Fastest Lap (Ranking Najszybszego Okrążenia):**

- *Agregacja domyślna:* Zwykle AVG, MIN są użyteczne.
- *Opis:* Ranking najszybszego okrążenia kierowcy w danym wyścigu.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna.

9. **Fastest Lap Top Speed (Prędkość Max. na Najszybszym Okrążeniu):**

- *Agregacja domyślna:* SUM, AVG, MAX. (SSAS generuje też miarę 'Fastest Lap Top Speed Count').
- *Opis:* Prędkość maksymalna osiągnięta podczas najszybszego okrążenia.
- *Typ addytywności:* Suma/Średnia jest semi-addytywna.

10. **Age At Race (Wiek Kierowcy podczas Wyścigu):**

- *Agregacja domyślna:* AVG.
- *Opis:* Średni wiek kierowcy w momencie wyścigu.
- *Typ addytywności:* Semi-addytywna.

11. **Is Win (Czy Wygrana):**

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na zwycięstwo. Używana do liczenia zwycięstw.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

12. **Finished Race (Czy Ukończył Wyścig):**

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na ukończenie wyścigu. Używana do liczenia ukończonych wyścigów.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

13. **Is Podium (Czy na Podium):**

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na miejsce na podium. Używana do liczenia miejsc na podium.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

14. Is DNF (Czy Nie Ukończył):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na nieukończenie wyścigu (Did Not Finish). Używana do liczenia DNF.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

15. Is Pole Position (Czy Pole Position):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na zdobycie pole position.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

16. Is Fastest Lap (Czy Najszybsze Okrążenie):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na zdobycie najszybszego okrążenia w wyścigu.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

17. Podium From Outside Top 10 Grid (Podium spoza Top 10 Startu):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na podium ze startu spoza TOP 10.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

18. Podium From Inside Top 10 Grid (Podium z Top 10 Startu):

- *Agregacja domyślna:* SUM.
- *Opis:* Suma flag (0/1) wskazujących na podium ze startu z TOP 10.
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

19. Fact Result Count (Liczba Wyników):

- *Agregacja domyślna:* COUNT.
- *Opis:* Domyślna miara zliczająca liczbę rekordów w tabeli faktów (liczba startów kierowców).
- *Typ addytywności:* W pełni addytywna.

Miary Kalkulowane (Definiowane w MDX)

1. Race Time Formatted (Sformatowany Czas Wyścigu):

- *Sposób obliczenia:* `IIF(ISEMPTY([Measures].[Race Time Milliseconds]))` - formatowanie [Race Time Milliseconds] na HH:MM:SS.mmm.
- *Opis:* Sformatowany czas wyścigu dla czytelności.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna (tekst).

2. Absolute Position Order Change (Bezwzględna Zmiana Pozycji):

- *Sposób obliczenia:* `Abs([Measures].[Position Order Change])`.
- *Opis:* Bezwzględna wartość zmiany pozycji (start vs meta).
- *Typ addytywności:* Addytywna (jako suma bezwzględnych zmian).

3. Average PitStops Count (Średnia Liczba Pit Stopów):

- *Sposób obliczenia:* `Divide([Measures].[Number of Pit Stops], [Measures].[Number of Pit Stops Count])`.
- *Opis:* Średnia liczba pit stopów na występ kierowcy, który miał odnotowane pit stopy.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna.

4. Average Absolute Position Order Change (Średnia Bezwzględna Zmiana Pozycji):

- *Sposób obliczenia:* `DIVIDE(SUM([Measures].[Absolute Position Order Change]), [Measures].[Result Count])`.
- *Opis:* Średnia bezwzględna zmiana pozycji na start.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna.

5. Average Points (Średnia Liczba Punktów):

- *Sposób obliczenia:* `DIVIDE(SUM([Measures].[Points Scored]), [Measures].[Fact Result Count])`.
- *Opis:* Średnia liczba zdobytych punktów na start.
- *Typ addytywności:* Nieaddytywna.

6. Number of Wins (Liczba Zwycięstw):

- *Sposób obliczenia:* `SUM([Measures].[IsWin])`.
- *Opis:* Całkowita liczba zwycięstw. Jawne zdefiniowanie sumy miary bazowej IsWin.
- *Typ addytywności:* Addytywna.

7. Average Finish Position (Średnia Pozycja Końcowa):

- *Sposób obliczenia:* `DIVIDE(SUM([Measures].[Final Position Order]), [Measures].[Finished Race])`.
- *Opis:* Średnia pozycja na mecie dla kierowców, którzy ukończyli wyścig.

- *Typ addytywności*: Nieaddytywna.

8. Win Percentage from Grid (Procent Wygranych ze Startu):

- *Sposób obliczenia*: `IIF([Measures].[Finished Race] = 0, NULL, DIVIDE([Measures].[Is Win], [Measures].[Finished Race])), FORMAT_STRING = "Percent"`.
- *Opis*: Procent wygranych spośród wszystkich ukończonych wyścigów.
- *Typ addytywności*: Nieaddytywna.

9. Finish Percentage (Procent Ukończeń):

- *Sposób obliczenia*: `IIF([Measures].[Fact Result Count] = 0, NULL, DIVIDE([Measures].[Finished Race], [Measures].[Fact Result Count])), FORMAT_STRING = "Percent"`.
- *Opis*: Procent ukończonych wyścigów spośród wszystkich startów.
- *Typ addytywności*: Nieaddytywna.

10. DNF Percentage (Procent Nieukończeń):

- *Sposób obliczenia*: `IIF([Measures].[Fact Result Count] = 0, NULL, DIVIDE([Measures].[Is DNF], [Measures].[Fact Result Count])), FORMAT_STRING = "Percent"`.
- *Opis*: Procent nieukończonych wyścigów (DNF) spośród wszystkich startów.
- *Typ addytywności*: Nieaddytywna.

11. Average Fastest Lap Top Speed (Średnia Prędkość Max. na Najszybszym Okrążeniu):

- *Sposób obliczenia*: `DIVIDE([Measures].[Fastest Lap Top Speed], [Measures].[Fastest Lap Top Speed Count]), FORMAT_STRING = "#,##0.000"`.
- *Opis*: Średnia maksymalna prędkość na najszybszym okrążeniu (dla tych, którzy je odnotowali).
- *Typ addytywności*: Nieaddytywna.

12. Average Race Time in Minutes (Średni Czas Wyścigu):

- *Sposób obliczenia*: `DIVIDE([Measures].[Race Time Milliseconds], [Measures].[Race Time Milliseconds Count]), FORMAT_STRING = "#,##0.000"`.
- *Opis*: Średni czas wyścigu (obliczany na bazie milisekund, nazwa "in Minutes" może być myląca bez dodatkowej konwersji w MDX na minuty; prezentuje średnią wartość milisekund).
- *Typ addytywności*: Nieaddytywna.

2.5 Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

W ramach kostki zdefiniowano **Constructor Reliability (Niezawodność Konstruktora)**:

- Wartość: '1 - DNF Percentage' (dla awarii mechanicznych).
- Cel: Np. 95%.

- Status: Ocena, czy konstruktor osiąga zakładany poziom niezawodności.

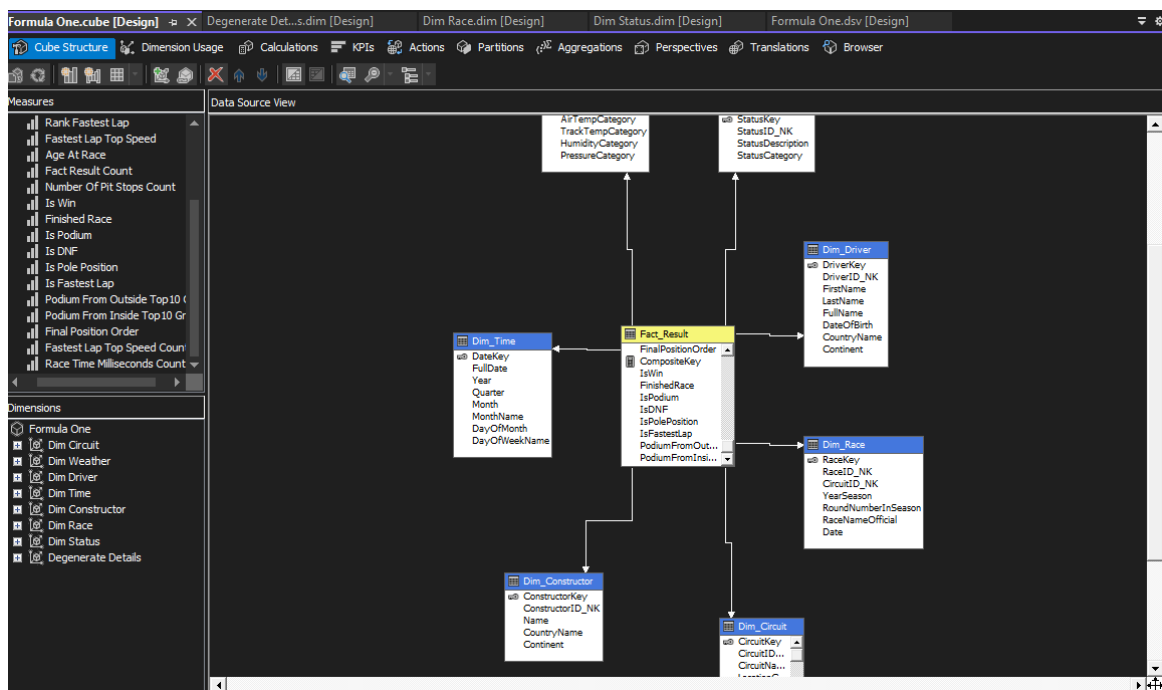
Implementacja KPI w SSAS pozwala na wizualne śledzenie postępów w osiąganiu celów biznesowych lub analitycznych.

Row Labels	Constructor Reliability KPI	Constructor Reliability KPI Goal	Constructor Reliability KPI Status	Constructor Reliability KPI Trend
2000	58,98%	0,8		↑
2001	58,02%	0,8		↓
2002	55,52%	0,8		↓
2003	65,31%	0,8		↑
2004	71,94%	0,8		↑
2005	73,94%	0,8		↑
2006	67,93%	0,8		↓
2007	73,26%	0,8		↑
2008	76,36%	0,8		↑
2009	80,29%	0,8		↑
2010	74,78%	0,8		↓
2011	83,11%	0,8		↑
2012	82,29%	0,8		↓
2013	85,41%	0,8		↑
2014	80,84%	0,8		↓
2015	81,75%	0,8		↑
2016	83,98%	0,8		↑
2017	76,25%	0,8		↓
2018	80,24%	0,8		↑
2019	86,19%	0,8		↑
2020	83,53%	0,8		↓
2021	87,27%	0,8		↑
2022	83,18%	0,8		↓
2023	85,68%	0,8		↑
2024	90,61%	0,8		↑
Grand Total	77,67%	0,8		→

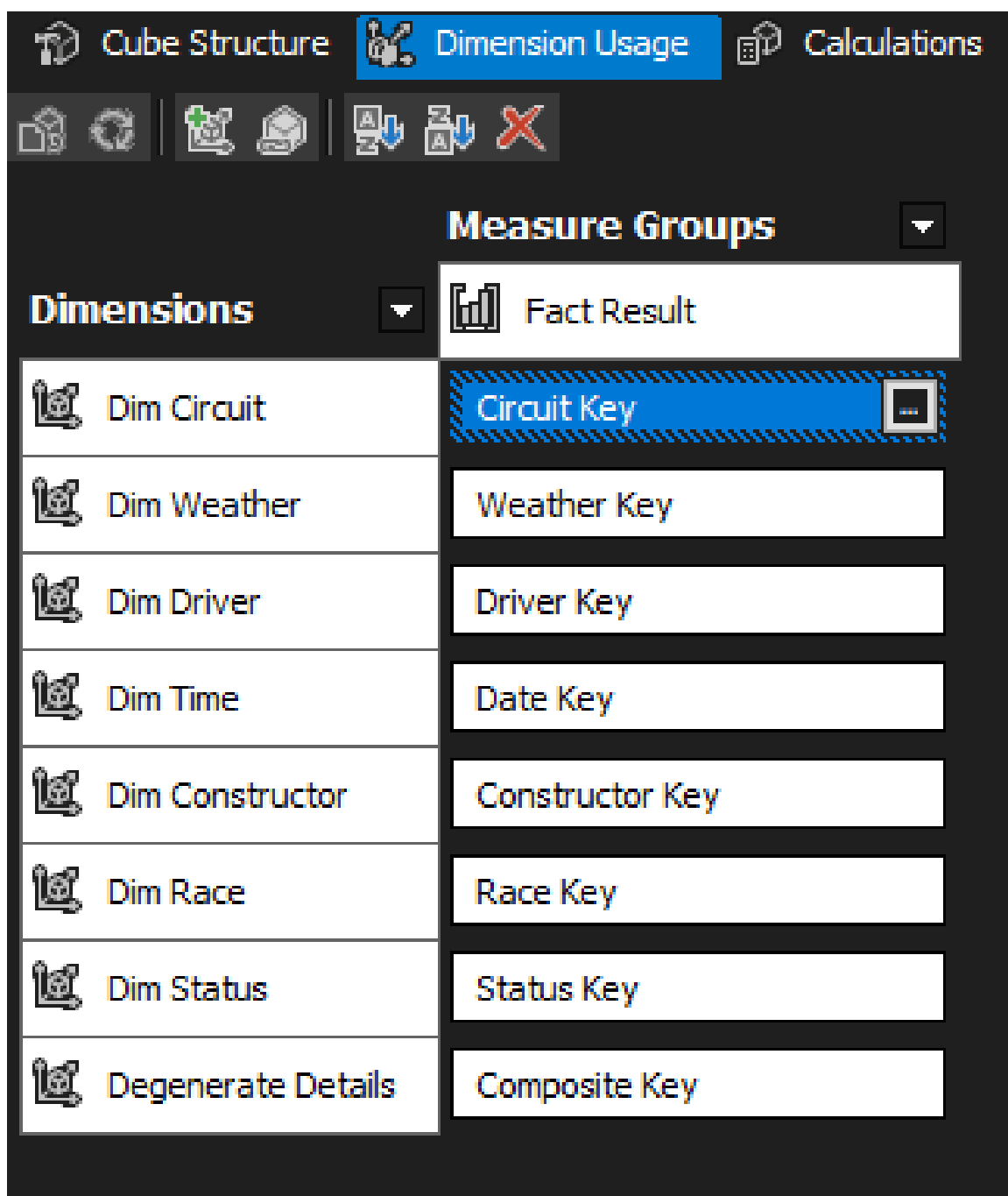
Rysunek 1: Przykładowy widok struktury kostki (diagram) w SQL Server Analysis Services. (Użytkownik powinien zastąpić ten obraz rzeczywistym zrzutem ekranu).

3 Implementacja Kostki OLAP

Kostka OLAP została zaimplementowana przy użyciu SQL Server Analysis Services (SSAS) 2019. Poniżej przedstawiono przykładowy widok struktury kostki oraz relacji wymiarów w SSAS.



Rysunek 2: Przykładowy widok struktury kostki (diagram) w SQL Server Analysis Services. (Użytkownik powinien zastąpić ten obraz rzeczywistym zrzutem ekranu).

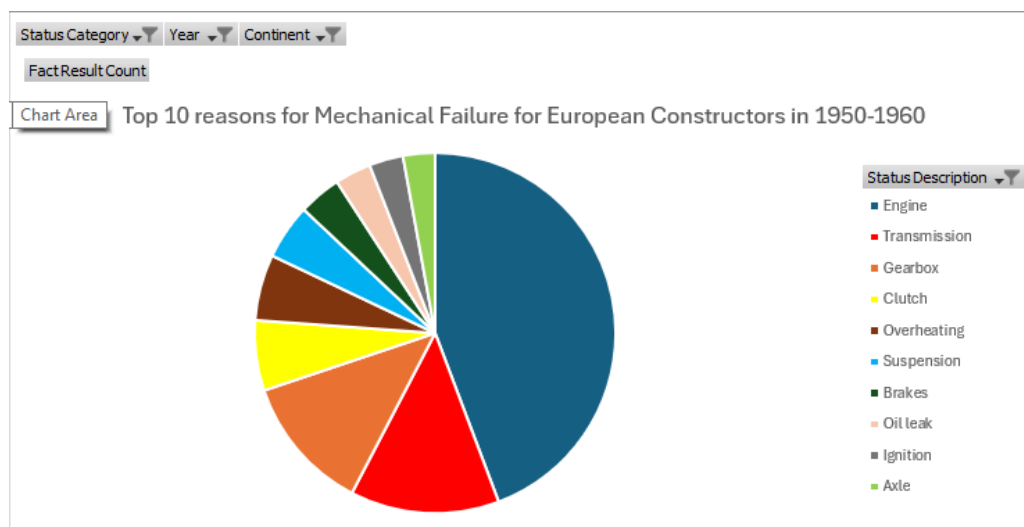


Rysunek 3: Widok zakładki "Dimension Usage" w SQL Server Analysis Services.

4 Zestawienia Wielowymiarowe i Analizy

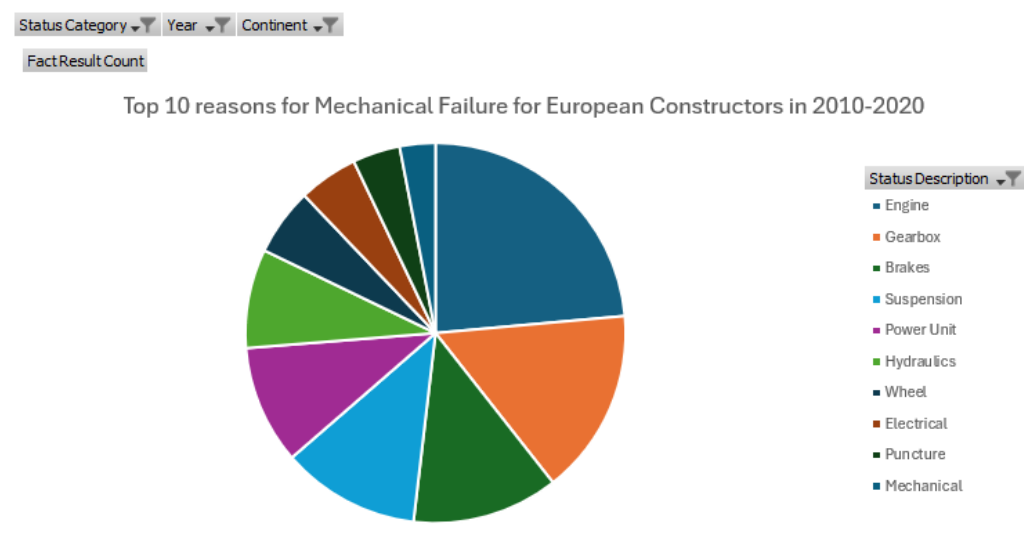
Poniżej zaprezentowano zestawienia i wizualizacje wygenerowane na podstawie danych z kostki OLAP. Ilustrują one możliwości analityczne stworzonego rozwiązania.

4.1 10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960



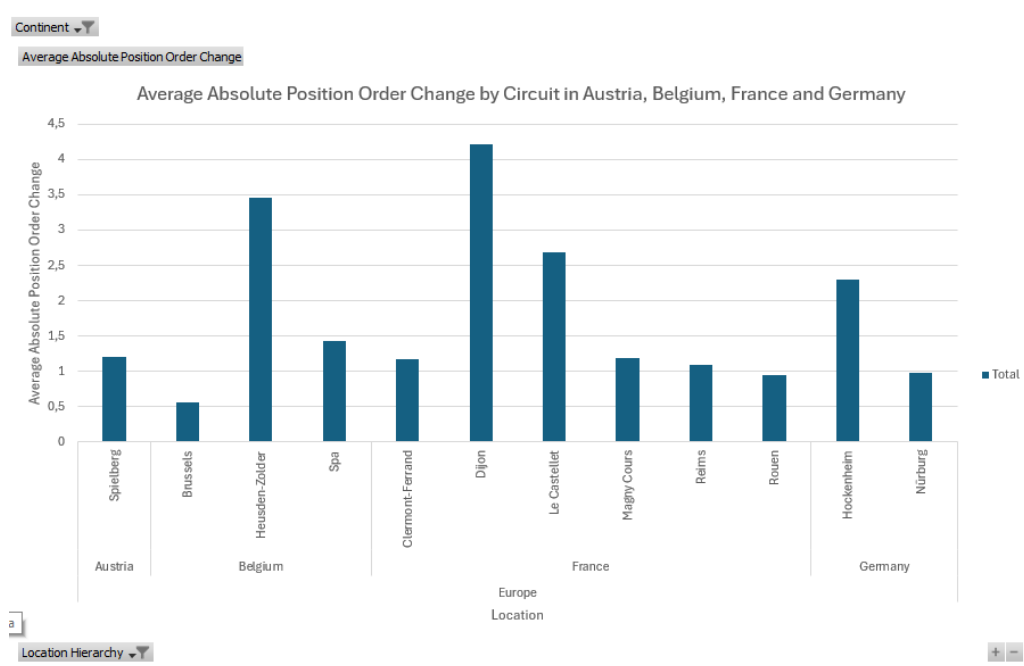
Wnioski: Problemy związane z silnikiem były zdecydowanie główną przyczyną awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960. Problemy z układem przeniesienia napędu, skrzynią biegów oraz sprzęgłem były kolejnymi istotnymi, choć rzadszymi, przyczynami awarii.

4.2 10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 2010-2020



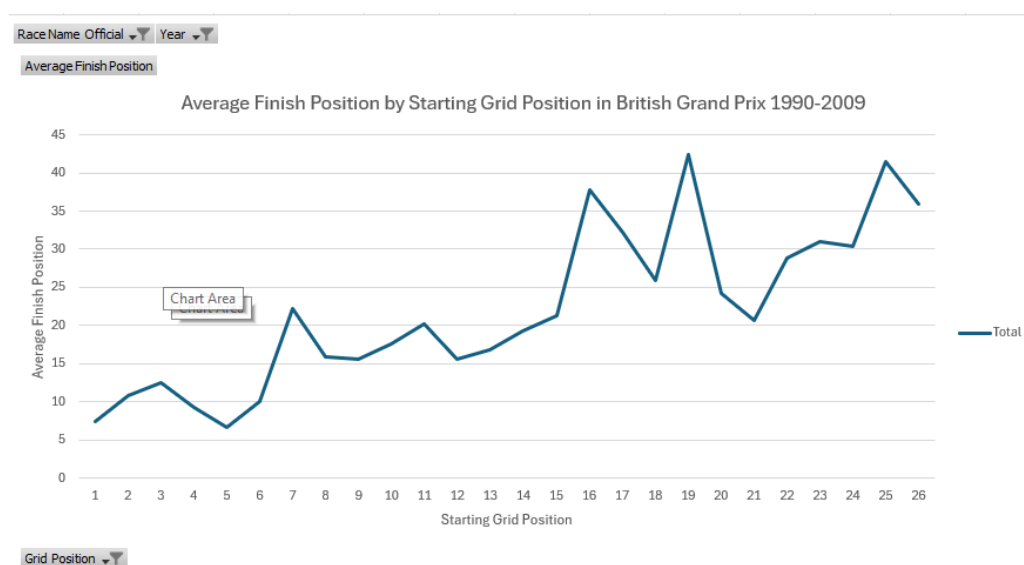
Wnioski: Problemy związane z silnikiem pozostały najczęstszą przyczyną awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 2010-2020. Awarie skrzyni biegów były drugą najczęstszą przyczyną. W porównaniu do okresu 1950-1960, "Jednostka napędowa" i "Hydraulika" pojawiły się jako istotne, odrębne kategorie awarii, odzwierciedlając postęp technologiczny i zmiany w konstrukcji samochodów. Problemy z hamulcami, zawieszeniem i układem elektrycznym również stanowiły znaczną część awarii mechanicznych.

4.3 Średnia bezwzględna zmiana kolejności pozycji na torach w Austrii, Belgii, Francji i Niemczech



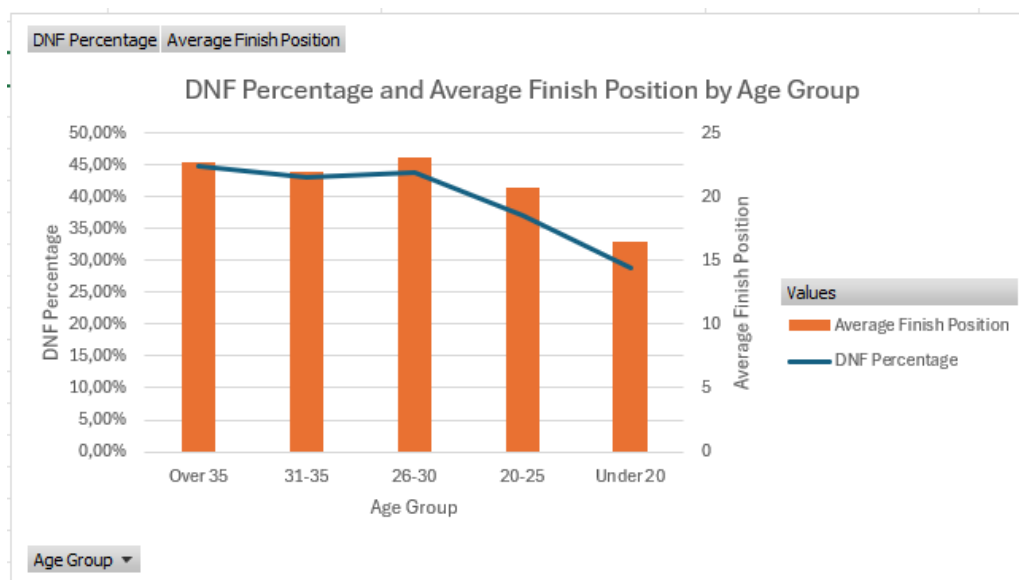
Wnioski: Wyścigi odbywające się na torze Dijon we Francji charakteryzowały się najwyższą średnią zmianą kolejności pozycji, co wskazuje na bardziej nieprzewidywalne wyścigi ze znacznymi przetasowaniami w stawce. Tor Heusden-Zolder w Belgii również odnotował znacząco wysoką średnią zmianę pozycji. Z kolei torry takie jak Spielberg, Bruksela, Clermont-Ferrand, Magny Cours, Reims, Rouen, Hockenheim i Nürburgring wykazywały średnio porównywalnie mniejsze zmiany w kolejności wyścigu.

4.4 Średnia pozycja na mecie w zależności od pozycji startowej w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009



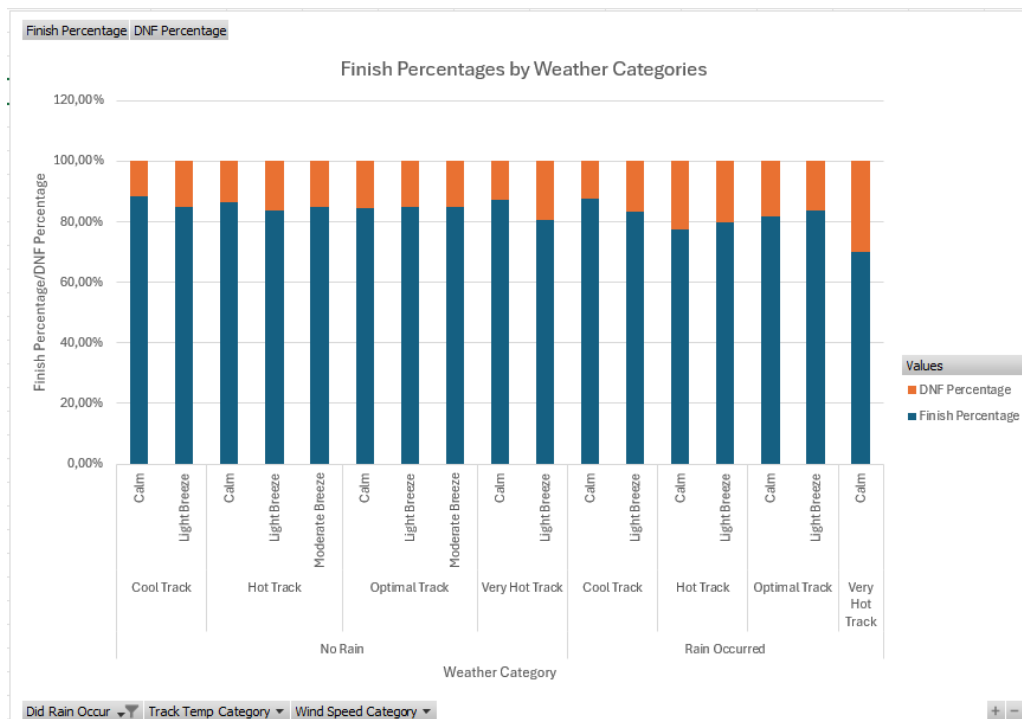
Wnioski: Ogólnie rzecz biorąc, wyższa pozycja startowa w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009 korelowała z lepszą średnią pozycją na mecie. Zależność ta nie była jednak idealnie liniowa, gdyż niektóre pozycje startowe (np. około 5.) osiągały lepsze wyniki niż pozycje bezpośrednio je poprzedzające, a niektóre niższe pozycje startowe (np. około 19. i 24.) wykazywały szczególnie gorsze średnie wyniki na mecie.

4.5 Procent DNF i średnia pozycja na mecie według grup wiekowych



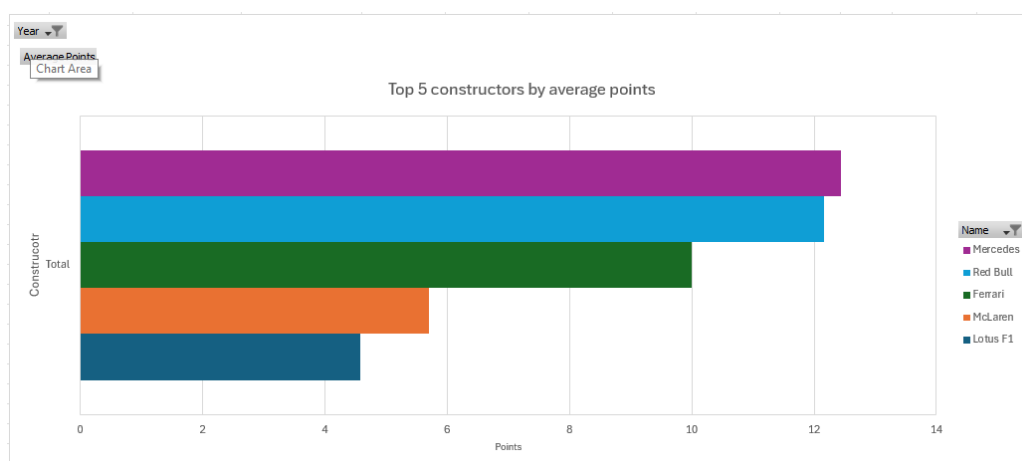
Wnioski: Młodszy kierowcy, szczególnie ci poniżej 20. roku życia, mieli tendencję do niższego odsetka DNF (nieukończeń wyścigu) i osiągania lepszych średnich pozycji na mecie. Odwrotnie, kierowcy powyżej 35. roku życia doświadczali najwyższych wskaźników DNF i najmniej korzystnych średnich pozycji na mecie. Obserwuje się ogólną tendencję, że wraz ze wzrostem wieku kierowcy, wskaźniki DNF rosną, a średnie pozycje na mecie pogarszają się.

4.6 Procent ukończeń wyścigu według kategorii pogodowych



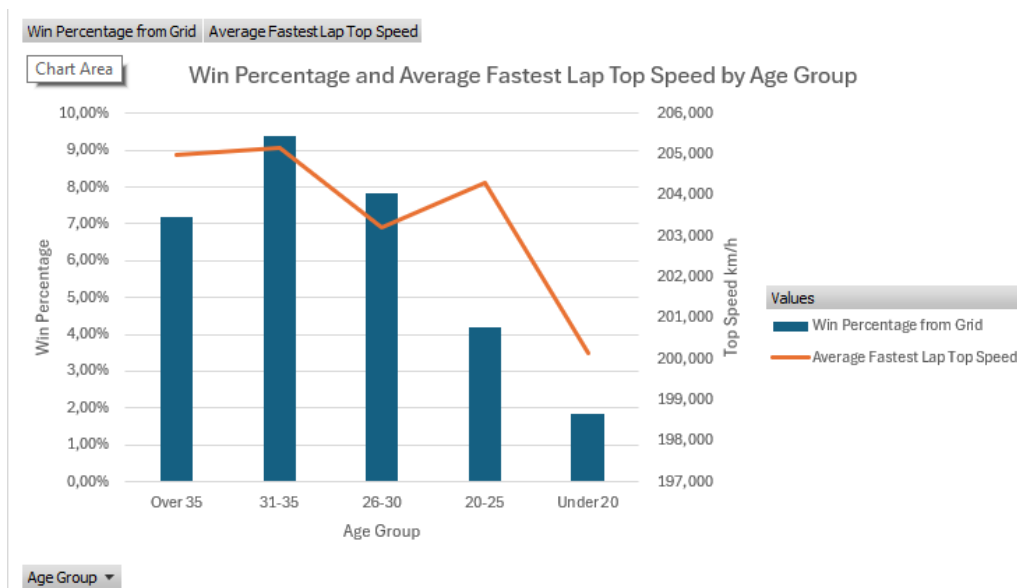
Wnioski: We wszystkich wymienionych kategoriach pogodowych (kombinacje temperatury toru, deszczu i warunków wietrznych) zdecydowana większość startujących pomyślnie ukończyła wyścigi. Chociaż występują niewielkie różnice, odsetek DNF (nieukończeń wyścigu) pozostawał stosunkowo niski i stały, co sugeruje, że te konkretne warunki pogodowe nie zwiększały drastycznie wskaźników odpadnięć z wyścigu.

4.7 Top 5 konstruktorów według średniej liczby punktów



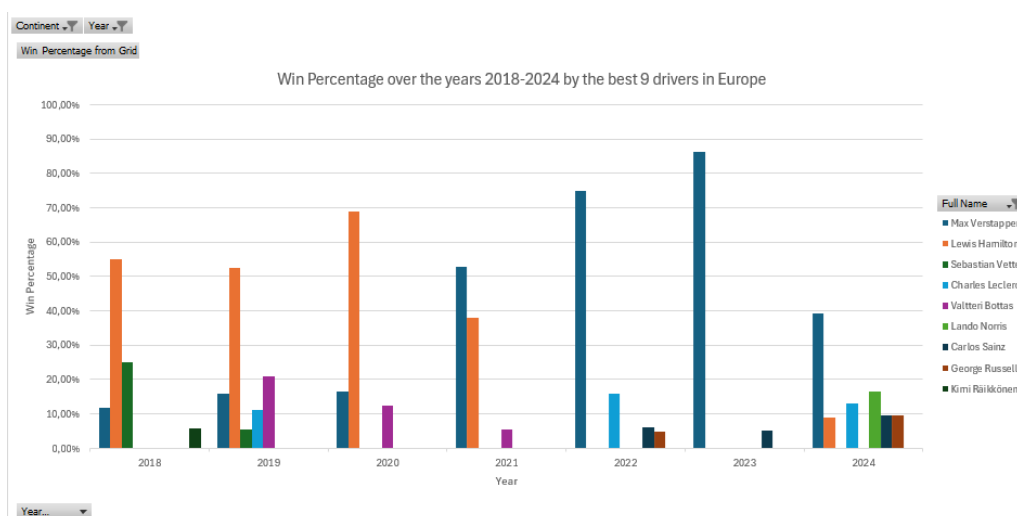
Wnioski: Mercedes był wiodącym konstruktorem pod względem średniej liczby punktów, wyprzedzając Red Bulla, a następnie Ferrari. McLaren i Lotus F1 zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce, ale ze znaczącą stratą średniej liczby punktów w porównaniu do czołowej trójki.

4.8 Procent zwycięstw i średnia prędkość najszybszego okrążenia według grup wiekowych



Wnioski: Kierowcy w grupie wiekowej 31-35 lat osiągnęli najwyższy procent zwycięstw ze swoich pozycji startowych, a także notowali najwyższe średnie prędkości najszybszych okrążeń. Procenty zwycięstw były znacznie niższe dla młodszych grup wiekowych (poniżej 20 lat i 20-25 lat). Choć kierowcy powyżej 35. roku życia mieli drugi najwyższy procent zwycięstw, ich średnia prędkość najszybszego okrążenia była niższa niż w grupach wiekowych 26-30 i 31-35 lat.

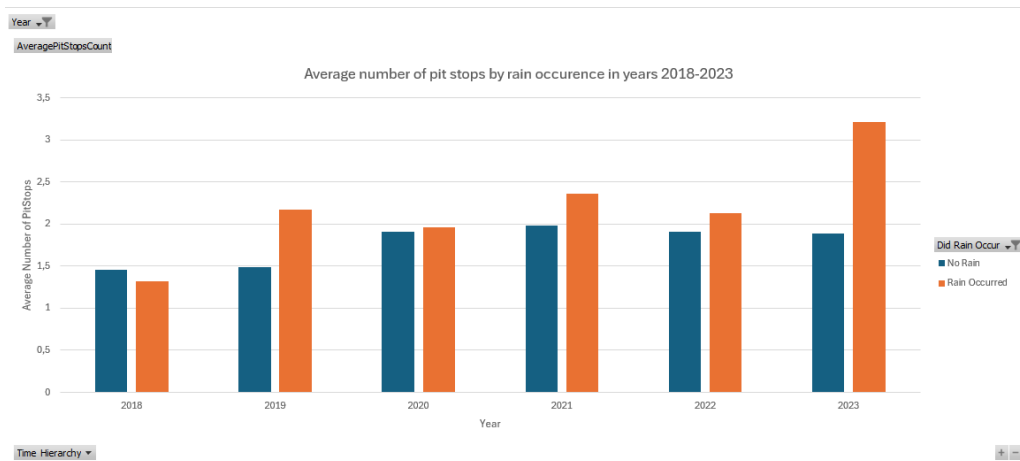
4.9 Procent zwycięstw na przestrzeni lat 2018-2024 dla 9 najlepszych kierowców w Europie



Wnioski: Procent zwycięstw Maxa Verstappena wykazywał znaczący trend wzrostowy od 2018 do 2023 roku, kulminując dominującym występem w 2023 roku. Lewis Hamilton wykazywał wysokie odsetki zwycięstw we wcześniejszych latach (2018-2020), ale w kolejnych latach odnotował

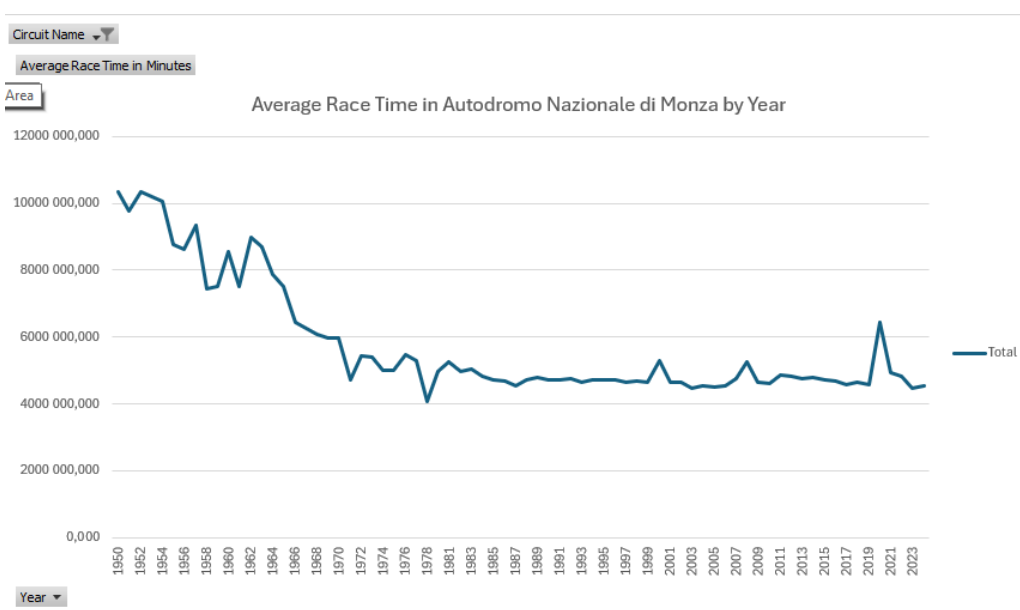
spadek. Inni kierowcy mieli sporadyczne lub niższe odsetki zwycięstw, przy czym Verstappen wyraźnie wyrósł na najbardziej utytułowanego zawodnika tej grupy w późniejszej części okresu. Dane za 2024 rok sugerują potencjalną zmianę lub wskazują na trwający sezon.

4.10 Średnia liczba pit stopów w zależności od występowania deszczu w latach 2018-2023



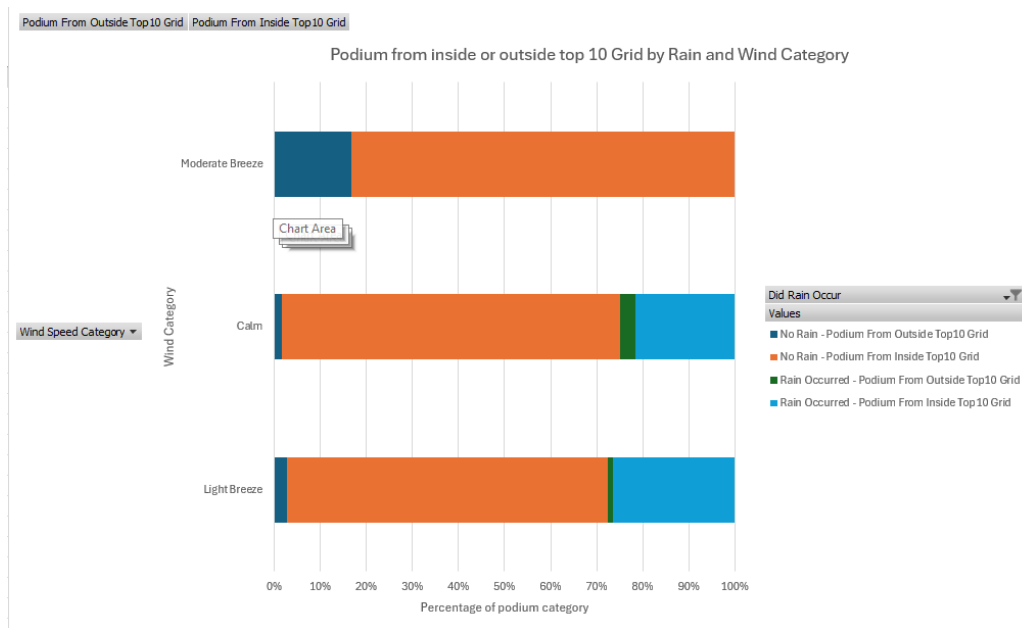
Wnioski: Występowanie deszczu konsekwentnie prowadziło do wyższej średniej liczby pit stopów w wyścigach w latach 2018-2023. W każdym obserwowanym roku wyścigi, na które wpłynął deszcz, charakteryzowały się średnio większą liczbą pit stopów w porównaniu do wyścigów suchych. Co więcej, odnotowano niewielki trend wzrostowy średniej liczby pit stopów w warunkach deszczowych od 2018 do 2023 roku, osiągając szczyt w 2023 roku.

4.11 Średni czas wyścigu na torze Autodromo Nazionale di Monza według roku



Wnioski: Nastąpił radykalny spadek średnich czasów wyścigów na torze Autodromo Nazionale di Monza od 1950 roku do późnych lat 70./wczesnych lat 80. XX wieku. Po tym okresie gwałtownej poprawy prędkości lub wydajności wyścigów, średni czas wyścigu w dużej mierze ustabilizował się, wykazując jedynie niewielkie wahania do 2023 roku, z zauważalnym wzrostem około 2019 roku.

4.12 Podium z pierwszej dziesiątki lub spoza pierwszej dziesiątki pól startowych według kategorii deszczu i wiatru



Wnioski: Start z pierwszej dziesiątki pól startowych znacząco zwiększał prawdopodobieństwo ukończenia wyścigu na podium w większości warunków, szczególnie przy suchej pogodzie (kategorii bez deszczu ze spokojnym wiatrem, lekką bryzą i umiarkowaną bryzą). Jednakże wystąpienie deszczu, szczególnie w połączeniu z umiarkowaną bryzą, radykalnie zwiększało odsetek zawodników kończących na podium, którzy startowali spoza pierwszej dziesiątki pól startowych. Sugeruje to, że warunki deszczowe, zwłaszcza przy umiarkowanym wietrze, tworzą bardziej nieprzewidywalne wyścigi, w których pozycja startowa jest mniej decydującym czynnikiem osiągnięcia podium.

5 Dokumentacja Kostki

5.1 Opis Wymiarów i Atrybutów

5.1.1 Dim_Driver (Kierowca)

- **Atrybuty:**
 - DriverKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - DriverID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - FirstName (Imię)
 - LastName (Nazwisko)
 - FullName (Pełne Imię i Nazwisko) - używane w hierarchii
 - DateOfBirth (Data Urodzenia)
 - CountryName (Kraj pochodzenia) - używane w hierarchii
 - Continent (Kontynent pochodzenia) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kontynent → Kraj → Kierowca (FullName)

5.1.2 Dim_Constructor (Konstruktor)

- **Atrybuty:**
 - ConstructorKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - ConstructorID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - Name (Nazwa Konstruktora) - używane w hierarchii
 - CountryName (Kraj pochodzenia) - używane w hierarchii
 - Continent (Kontynent pochodzenia) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kontynent → Kraj → Konstruktor (Name)

5.1.3 Dim_Race (Wyścig)

- **Atrybuty:**
 - RaceKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - RaceID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - CircuitID_NK (Klucz Naturalny toru dla tego wyścigu)
 - YearSeason (Rok Sezonu)
 - RoundNumberInSeason (Numer Rundy w Sezonie)
 - RaceNameOfficial (Oficjalna Nazwa Wyścigu)
 - Date (Data Wyścigu) - używana do połączenia z Dim_Time
- **Hierarchie:** Brak zdefiniowanych (możliwe: Rok Sezonu → Nazwa Wyścigu)

5.1.4 Dim_Circuit (Tor)

- **Atrybuty:**
 - CircuitKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - CircuitID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - CircuitName (Nazwa Toru) - używane w hierarchii
 - LocationCity (Miasto) - używane w hierarchii
 - CountryName (Kraj) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kraj → Miasto → Nazwa Toru

5.1.5 Dim_Time (Czas)

- **Atrybuty:**
 - DateKey (PK, format YYYYMMDD)
 - FullDate (Pełna data, typ Date)
 - Year (Rok) - używane w hierarchii
 - Quarter (Kwartał) - używane w hierarchii
 - Month (Miesiąc numer) - używane w hierarchii
 - MonthName (Nazwa Miesiąca)
 - DayOfMonth (Dzień Miesiąca) - używane w hierarchii jako najniższy poziom
 - DayOfWeekName (Nazwa Dnia Tygodnia)
- **Hierarchie:** Rok → Kwartał → Miesiąc → Dzień (FullDate)

5.1.6 Dim_Weather (Pogoda)

- **Atrybuty:**
 - WeatherKey (PK, np. Rok * 100 + Runda)
 - DidRainOccur (Czy wystąpił deszcz: "Rain Occurred"/"No Rain")
 - WindSpeedCategory (Kategoria Prędkości Wiatru: np. "Light Breeze", "Calm")
 - AirTempCategory (Kategoria Temperatury Powietrza: np. "Cold", "Warm")
 - TrackTempCategory (Kategoria Temperatury Toru: np. "Optimal Track", "Very Hot Track")
 - HumidityCategory (Kategoria Wilgotności: np. "Dry", "Humid")
 - PressureCategory (Kategoria Ciśnienia: np. "Very Low", "Normal")
- **Hierarchie:** Brak zdefiniowanych (każdy atrybut jest osobną "mini-hierarchią")

5.1.7 Dim_Status (Status Ukończenia)

- **Atrybuty:**

- StatusKey (PK, Klucz Zastępczy)
- StatusID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
- StatusDescription (Opis Statusu) - używane w hierarchii
- StatusCategory (Ogólna Kategoria Statusu, np. "Race Outcome", "Mechanical Failure") - używane w hierarchii

- **Hierarchie:** Kategoria Statusu → Opis Statusu

5.2 Opis Miar

Wszystkie miary bazowe pochodzą z grupy miar opartej na tabeli Fact_Result.

Tabela 1: Opis miar bazowych w kostce OLAP

Nazwa Miary	Agregacja Domyślna	Opis i Typ Addytywności
PointsScored	SUM	Liczba punktów zdobytych przez kierowcę w wyścigu. W pełni addytywna.
LapsCompleted	SUM	Liczba ukończonych okrążeń. W pełni addytywna.
NumberOfPitStops	SUM	Liczba wykonanych pit stopów. W pełni addytywna. Traktować ostrożnie przy agregacji (średnia może być bardziej użyteczna).
RaceTimeMilliseconds	SUM / AVERAGE	Całkowity czas wyścigu w milisekundach. Suma jest addytywna, średnia jest semi-addytywna (nie agregować średnich).
GridPosition	AVERAGE / MIN / MAX	Pozycja startowa kierowcy. Nieaddytywna (suma nie ma sensu).
FinalPositionOrder	AVERAGE / MIN / MAX	Końcowa pozycja kierowcy w wyścigu. Nieaddytywna.
PositionOrderChange	SUM / AVERAGE	Różnica między pozycją startową a końcową. Suma może pokazać łączny zysk/stratę pozycji, średnia jest semi-addytywna.
RankFastestLap	AVERAGE / MIN	Ranking najszybszego okrążenia kierowcy w danym wyścigu. Nieaddytywna.
FastestLapTopSpeed	AVERAGE / MAX	Prędkość maksymalna osiągnięta podczas najszybszego okrążenia (jeśli dostępne). Semi-addytywna.

Kontynuacja na następnej stronie

Tabela 1 – Kontynuacja

Nazwa Miary	Agregacja Do-myślna	Opis i Typ Addytywności
AgeAtRace	AVERAGE	Wiek kierowcy w momencie wyścigu. Semi-addytywna.
Liczba Wyników (Results Count)	COUNT	Liczba rekordów w tabeli faktów (liczba startów kierowców). W pełni addytywna.

Miary kalkulowane (opisane w sekcji 2.5) są definiowane za pomocą MDX i rozszerzają możliwości analityczne.

6 Wnioski z Analizy Danych

Przeprowadzone analizy na kostce OLAP pozwoliły na wyciągnięcie kilku interesujących wniosków oraz zaobserwowanie zależności:

- **Wpływ pozycji startowej:** Analiza potwierdza silną korelację między wysoką pozycją startową a dobrą pozycją na mecie, szczególnie na torach takich jak Silverstone. Jednakże, możliwość zmiany pozycji różni się w zależności od charakterystyki toru.
- **Warunki pogodowe a strategia:** Deszczowa pogoda wyraźnie wpływa na średnią liczbę pit stopów, co sugeruje zmiany w strategiach zespołów. Różne kategorie pogodowe wpływają na rozkład statusów ukończenia wyścigu. Co ciekawe, deszcz może zwiększać szansę na podium dla kierowców startujących spoza czołówki, prawdopodobnie przez zwiększenie losowości i liczby incydentów.
- **Doświadczenie i wiek kierowcy:** Analiza DNF i średniej pozycji oraz procentu wygranych i prędkości w zależności od wieku kierowcy może wskazywać na optymalny wiek dla szczytowej formy, jak również na wpływ doświadczenia na niezawodność i wyniki.
- **Niezawodność konstrukcji:** Porównanie przyczyn awarii mechanicznych w różnych dekadach ukazuje ewolucję technologiczną i zmieniające się problemy techniczne w Formule 1.
- **Dominacja konstruktorów i kierowców:** Możliwe jest zidentyfikowanie dominujących konstruktorów pod względem średniej liczby punktów oraz śledzenie trendów w procencie wygranych dla czołowych kierowców.
- **Charakterystyka torów:** Średni czas wyścigu na danym torze może zmieniać się na przestrzeni lat z powodu zmian regulaminowych, technologii bolidów lub modyfikacji samego toru.

Stworzona kostka OLAP jest potężnym narzędziem do dalszej, pogłębionej eksploracji danych, umożliwiając zadawanie złożonych pytań i odkrywanie ukrytych wzorców.

7 Podsumowanie Etapu III

W ramach trzeciego etapu projektu pomyślnie zaprojektowano, zaimplementowano i przetestowano kostkę OLAP do analizy danych Formuły 1. Zdefiniowano wymiary z hierarchiami, miary bazowe oraz miary kalkulowane, które wzbogacają możliwości analityczne. Przeprowadzono wstępne analizy, prezentując ich wyniki w formie wizualizacji, co potwierdziło użyteczność stworzonego rozwiązania. Dokumentacja kostki, zawierająca opisy wymiarów, atrybutów i miar, zapewnia przejrzystość modelu. Przygotowane rozwiązanie jest gotowe do dalszych, bardziej zaawansowanych analiz oraz stanowi podstawę do prezentacji projektu w kolejnym etapie. Kostka spełnia wymagania projektowe, oferując intuicyjny i elastyczny dostęp do zgromadzonych danych.